PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

Minimum d'une fonction convexe coercive dans un Hilbert

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie I. Dimension finie, et ce qui casse en dimension infinie

1. Soit F un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$ et $J : F \to \mathbb{R}$ continue et coercive. Montrer que J atteint son minimum sur F.

2. En déduire que si G est un sous-espace de dimension finie d'un espace normé V, $a \in V$ et $F \subset G$ fermé non vide, alors $d(a, F)$ est atteinte.

3. Sur ℓ^2, on pose $J(x) = \left(\|x\|^2 - 1\right)^2 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{x_k^2}{k}$. Montrer que J est continue, coercive, que $\inf J = 0$, et que cet infimum n'est pas atteint. Quelle hypothèse manque ?

Partie II. Toute suite bornée a une sous-suite faiblement convergente

Soit $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de H avec $\|x_k\| \leqslant K$ pour tout k.

1. Construire des extractions $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$ telles que pour tout i, la suite $\left(\langle x_i, x_{\varphi_0\circ\ldots\circ\varphi_i(k)}\rangle\right)_k$ converge. On pose $\psi(k) = \varphi_0\circ\ldots\circ\varphi_k(k)$ et $y_k = x_{\psi(k)}$. Montrer que ψ est une extraction et que $\left(\langle v, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $v \in F = \mathrm{Vect}(x_p,\ p \in \mathbb{N})$.

2. Montrer que $\left(\langle u, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $u \in H$. (Écrire $u = v + w$, $v \in \overline{F}$, $w \in F^\perp$, et approcher v par $\tilde{v} \in F$.)

3. En déduire qu'il existe $a \in H$ tel que $\langle u, y_k\rangle \to \langle u, a\rangle$ pour tout $u \in H$ (on dit que y_k **converge faiblement** vers a), et que $\|a\| \leqslant K$.

Partie III. Le théorème d'existence

On suppose J **convexe, continue et coercive**.

1. Soit (x_k) une suite minimisante : $J(x_k) \to \inf_H J \in [-\infty, +\infty[$. Montrer qu'elle est bornée, et en extraire (y_k) faiblement convergente vers a (Partie II).

2. Pour $\beta > \inf J$, on pose $C_\beta = \{x \in H : J(x) \leqslant \beta\}$. Montrer que C_β est un convexe fermé non vide, puis que $a \in C_\beta$. (Utiliser la projection p sur C_β.)

3. Conclure : $J(a) = \min_H J$ (en particulier l'infimum est fini). Montrer que si J est strictement convexe, le minimum est atteint en un unique point.

4. Application : pour $b \in H$ et $\lambda > 0$, montrer que $J(x) = \|x\|^2 + \lambda\|x - b\| - \langle x, b\rangle$ atteint son minimum.